小三下學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約8–12分鐘個別操作。為設計估計，未經試測；可分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立，請留下題目要求的算式、理由或圖示。

可以口述、指圖，請成人照你的意思記錄。圖是示意，按標示的數量作答。

紙筆90分，另10分要與老師實際操作；還沒操作就保留待觀察。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題，不是全國統一學期進度；先核對已教範圍。三卷原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白紙或位值表、依學生原話代寫；算式、位置和判斷由學生決定。不按速度、字體、美觀給分。

每條規準獨立給分；明列子分逐項計，未另分拆者符合得全條，否則0。空白、抄題及無相關證據0分。正確結果不自動獲得另問的方法或理由分。

前步算錯不重複扣後步關係或方法分；依自己前步一致推理可得相應方法分，指定數值分按標準結果。接受合理等效算式、圖解、口述及省略已明示重複單位，不限定因子順序。

二、三位數除以一位正整數；兩步題用分開算式，不考併式、連除、乘除混合。分數與結果不超過2，不要求約分或帶分數。小數限一位且不乘除。

所有圖為縮放模型；不拿尺量圖的印出尺寸。公升與公斤數均一位數；複名數只加減。時分加減無進退位，不做分秒複名數加減、跨日或日曆累計。

所有情境和數據虛構，不蒐集兒童姓名、身體量或個資。不需真交易、真水、提重物、刀剪或地面跳躍。

本卷90分紙筆、10分獨立操作。材料未備、拒做、未施測或無可靠觀察時，操作受影響子分記未觀察，不記0；不得把90分放大為100分，不補給操作分。完整嘗試而未達規準才得相應0分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，所有項目完成才記總分／100。

操作由成人預裁完整大卡，學生可決定並指示成人代移，記支援方式；只認證已觀察的決策與檢查，不聲稱獨立手技。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙、放大圖文或位值表

成人預裁的兩片全等大直角三角形與同尺度外框卡；尺寸及準備方法見操作題教師說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段理解與解題	70分	依完整資料作答並留下數學證據。
實際拼圖與觀察	10分	依完整資料作答並留下數學證據。
前半核心回顧	20分	依完整資料作答並留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

三卷同配分：容量10、重量10、時間10、面積15、實際拼圖10、表格15、數線10及前半回顧20。A求容量缺口、經過時間與由起點加量；B追蹤出入水、結束時刻與端點差；C反求轉水量、起始時刻並修正格數。實作各含原框及新框、實際接邊與保量觀察；不能以紙筆答案等同操作。

本階段理解與解題

請按題目要求完成。

第1題｜10分

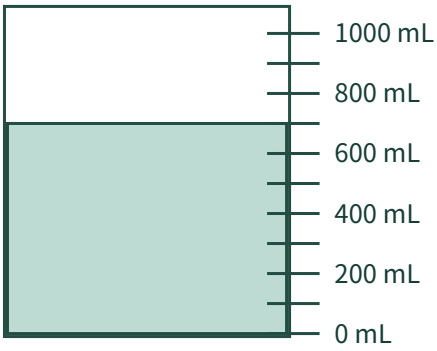
g3s2-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-09 公升、毫升與容量計算

讀出杯內水量；求合量，用公升、毫升表示。這個杯能全部裝下嗎？差多少容量？

量杯最大容量1公升。圖上0到1000毫升分10等間隔，每200毫升標數。水面從0向上數到第7個小間隔。另有450毫升水要全部加入，以下只作紙上判斷。

容量1公升的教學量杯模型



每小間隔100毫升；橫線為水面。

量杯容量1公升。0到1000毫升有10等間隔，每200毫升標數；水面位於7個小間隔高。

參考答案

杯內700毫升；合量1150毫升＝1公升150毫升；裝不下，差150毫升容量。

答案說明

每格100，7格700；700＋450＝1150，超過1000的部分150。

逐分項規準

分項1｜2分

700毫升。

分項2｜2分

700＋450＝1150毫升。

分項3｜2分

1公升150毫升。

分項4｜2分

判斷這個杯裝不下全部2分；1150與1000的比較是判斷依據，不另要求未明問的書面說明。

分項5｜2分

差150毫升。

第2題｜10分

g3s2-mathematics-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-10 公斤、公克與重量計算

紙卡本身重幾公克？換成公斤、公克，並用加回說明為何不用1240g當紙卡重量。

已歸零的秤顯示：空盒180g，裝入紙卡後連盒共1240g，讀值穩定。

參考答案

1240－180＝1060公克＝1公斤60公克；1060＋180＝1240。

答案說明

連盒包含空盒及紙卡，須扣空盒；60不是600。

逐分項規準

分項1｜3分

減掉空盒的關係正確。

分項2｜3分

1060公克。

分項3｜2分

1公斤60公克。

分項4｜2分

加回空盒恢復1240，或清楚同義包含關係。

第3題｜10分

g3s2-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-11 時、分、秒與經過時間

整理經過多久？寫時與分的計算。3分鐘等於幾秒？「上午9時42分」是時刻還是時間量？

同日上午，整理從8時12分開始，到9時42分結束。另一段靜態觀察持續3分鐘，與整理活動無關。

參考答案

經過1時30分；9－8＝1時，42－12＝30分。3分鐘＝180秒；上午9時42分為時刻。

答案說明

兩時刻同日上午且分鐘可直接相減，不需退位。1分60秒，3份共180秒。

逐分項規準

分項1｜2分

時差1時。

分項2｜2分

分差30分。

分項3｜2分

完整時間量1時30分。

分項4｜3分

180秒。

分項5｜1分

時刻。

第4題｜15分

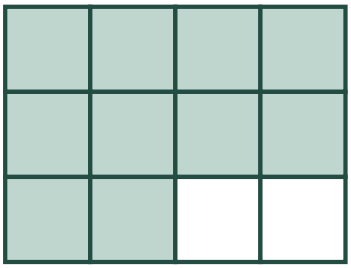
g3s2-mathematics-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-12 平方公分與面積估測

求灰卡面積，說明怎樣不漏不重算。另一張卡能確定剛好8平方公分嗎？寫一定成立的面積範圍及理由。 請以已知整格數作下界、整格與部分格全部算滿的格數作上界。

圖中每個同大正方格代表1平方公分，灰色是卡片；由上到下每排覆蓋4、4、2格，其他白格不是卡片。另一張不同卡片覆蓋5整格，還覆蓋另外3格的部分，這3格各大於0但未滿1格。

每格代表1平方公分；灰色為卡片，白色不屬於卡片。



面積模型：由上而下每排卡片覆蓋4、4、2整格；每格代表1平方公分。

參考答案

灰卡4＋4＋2＝10平方公分。另一卡大於5且小於8平方公分，不能確定剛好8。 可接受教材式保守範圍：大於5且不超過8；這不是說面積正好等於上界。 同樣接受5≤面積≤8的保守閉範圍，無須另加端點不能取到的說明。

答案說明

只數實際覆蓋整格；第二張3個部分格合量大於0而小於3，加5介於5和8。

逐分項規準

分項1｜4分

灰卡10平方公分；數值3分、面積單位1分。

分項2｜3分

逐排4、4、2或逐格標記，排除白格且每格只數一次。

分項3｜2分

回答不能確定剛好8平方公分2分。不另要求說出端點不可能等於8；若學生指出實際面積小於8，所以不會剛好8，也得同分。

分項4｜4分

以題目指定的自然格數界限給分：下界5得2分，上界8得2分。接受閉範圍「5≤面積≤8」或「至少5、至多8平方公分」；也接受更精確的開範圍或一端開、一端閉，只要涵蓋題設所有可能值且界限仍為5與8。不要求額外說明端點能否取到，不因使用閉範圍而扣分。可用中文、圖示或口述，不必使用不等號。

分項5｜2分

界限理由各1分：已有5整格支持下界；另外3個部分格即使全部算滿也至多3格，支持上界8。接受「合起來不超過3格」等保守而正確的說法，無須另說端點排除；若以每部分大於0且未滿1推得嚴格界限，同樣得分。

第5題｜15分

g3s2-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-14 一維、二維表格的報讀

乙櫃故事幾張？甲櫃共幾張？兩櫃故事合共幾張？全部卡共幾張，寫核對算式。活動三天總次數能確定嗎？說明0和未記錄差別。

資料是虛構紙卡存放量，每卡只屬一類且只在一櫃，單位張。表全文：甲櫃故事7、自然4；乙櫃故事5、自然0。
另一個無關活動記錄：第一天3次、第二天0次、第三天未記錄。

虛構紙卡表（張）

櫃位	故事	自然
甲櫃	7	4
乙櫃	5	0

虛構紙卡表（張）。櫃位：甲櫃、故事：7、自然：4；櫃位：乙櫃、故事：5、自然：0。

參考答案

乙故事5；甲11；故事合12；全部16張。7＋4＝11，5＋0＝5，11＋5＝16。活動總量不能確定；0為確定沒有，未記錄為未知。

答案說明

兩個條件定位；總計包含分項，不再加回。另一表已知3次而第三天未知。

逐分項規準

分項1｜2分

乙故事5張。

分項2｜2分

甲11張。

分項3｜2分

故事合12張。

分項4｜3分

全部16張。

分項5｜2分

核對算式以不重複計數方式得到16。

分項6｜2分

活動總量不能確定。

分項7｜2分

區分0為已確認沒有、未記錄為未知，各1分。

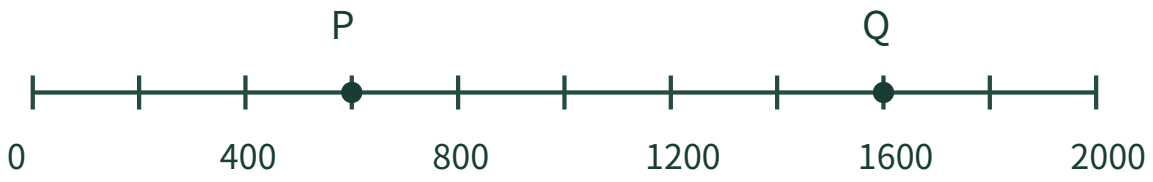
第6題｜10分

g3s2-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-number-line 整數數線的標示、比較與加減

每格代表多少？P、Q各是多少？從P加1000，要往哪邊幾格？終點是哪點？

數線從0到2000分10等間隔，P在0右方第3個間隔刻度，Q在第8個間隔刻度；左右相鄰刻度距離都相同。



從0到2000分10等間隔的數線；P在0右方第3個間隔的刻度；Q在0右方第8個間隔的刻度。

參考答案

每格200；P＝600，Q＝1600；向右5格，到Q。

答案說明

2000分10等格，每格200；1000是5份200，600加1000得1600。

逐分項規準

分項1｜2分

每格200。

分項2｜2分

P600、Q1600，各1分。

分項3｜2分

加法向右。

分項4｜2分

移5格。

分項5｜2分

到Q／1600，方向與終點清楚。

實際拼圖與觀察

請按題目要求完成。本節須有材料並實際操作；紙筆答案不能代替。

第7題｜10分

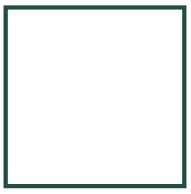
g3s2-mathematics-final-a-q05｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-13 圖形的切割與拼湊

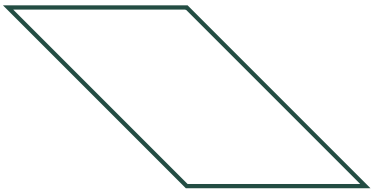
先把兩片拼滿甲，再移動原兩片拼滿乙。各檢查是否缺片、重疊或留縫。實際指出乙的一條接邊，並說明重組前後的表面總量和原因。

教師提供完整甲、乙框和原兩片。甲是原正方形；乙是一個向右斜的四邊外框，左右兩條斜邊互相平行。
請操作老師準備的實物，圖只幫辨認外框，不拿圖來量公分。

先拼回甲，再用同兩片填滿乙；可實際試。



甲



乙

甲為原12公分正方形外框；乙為成人提供的同尺度外框。兩片都是原正方形沿對角線所得的全等直角三角形，實物操作時保留完整外框供觸摸或指認；圖不供直接量尺寸。

參考答案

甲可沿兩片長邊相接；乙可沿一條短邊相接。原兩片不增減、不重疊且不留縫，表面總量相同。

答案說明

實際用同兩片填滿兩個外框，才有重組與接縫檢查證據；較長或較尖的外形不能單獨證明面積較大。

逐分項規準

分項1｜2分

實際用原兩片完整填滿甲，無明顯重疊或缺口；使用兩片1分、填滿與對準1分。

分項2｜3分

實際將原兩片拼滿乙：兩片保留1分、外邊吻合框1分、接邊無重疊及明顯空隙1分。

分項3｜3分

在自己的實作中逐項檢查：片數未變1分、指出一條實際對準的接邊1分、檢查無重疊或縫隙1分；可指示成人依學生決定代移再自行檢查。

分項4｜2分

完成兩次實作後說兩者表面總量相同1分，以同兩片不增減且不重疊為理由1分。

操作施測與安全準備

事前用真尺畫12公分正方形，成人沿一條對角線預裁成兩片全等大直角三角形，處理紙邊，標甲片／乙片而不靠顏色辨認。另做12公分正方形完整外框及下述乙框，均用同一尺度；成人先實拼驗證能完全填滿，錯材、變形、缺片先更換。學生不用刀剪、膠或訂書針，可坐姿反覆平移、旋轉、翻面；也可指示成人逐步代移，選擇與檢查須由學生作，記操作者和支持。不得示範本題完整拼法後讓學生照抄；可中性重讀條件，不代選接邊。依觀察逐項給分，不以快慢、手穩、美醜評分。未備正確材料、未施測、拒做或缺可靠觀察，受影響子分記未觀察而非0；完整嘗試未符合才記0；不可由紙筆描述補算操作分。允許後補施測，未觀察前不報滿分100的總成績。乙框：在公分方格座標上依序連(0,0)、(12,0)、(24,12)、(12,12)回起點。兩片可各取頂點(0,0),(12,0),(12,12)及(12,0),(24,12),(12,12)，共用12公分短邊。座標只供成人製材，不考學生讀座標。

實際觀察記錄：

證據1

上限2分｜得分：____｜□已施測 □未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜□已施測 □未觀察

證據3

上限3分｜得分：____｜□已施測 □未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜□已施測 □未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

請按題目要求完成。

第8題｜10分

g3s2-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數；g3s2-mathematics-02 餘數在生活中的判斷；g3s2-mathematics-03 乘除互逆與驗算

求商、餘數，寫乘回加餘數檢查；全部收好至少幾袋？說明餘量如何影響袋數。

有457張完整卡，每袋最多放4張。

參考答案

457÷4＝114餘1；114×4＝456，456＋1＝457；至少115袋，餘1另要1袋。

答案說明

114滿袋只容456，餘卡不可丟棄或裁開。

逐分項規準

分項1｜3分

商114、餘1；商2分、餘1分。

分項2｜2分

乘回加餘數恢復457。

分項3｜2分

至少115袋。

分項4｜3分

114袋不足，餘1須另袋，清楚總袋與餘卡單位。

第9題｜10分

g3s2-mathematics-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-05 同分母分數的比較；g3s2-mathematics-06 同分母分數的加減；g3s2-mathematics-07 一位小數與位值；g3s2-mathematics-08 一位小數的比較與加減

比較甲乙並算差，用同一小份說理由。另求兩段長度合量，說明小數進位的1代表什麼。 請說明十分位相加後如何換成個位和剩下的十分之一。

同長標準帶每條為1，分5等份；甲取7/5條，乙取4/5條。另兩段長度為2.6公尺與1.8公尺。

參考答案

7/5＞4/5，差3/5條；每份同為1/5。2.6＋1.8＝4.4公尺；進的1為1個一（1公尺）。

答案說明

7份去4份餘3；6個十分之一加8個得14個，換1個一剩4。

逐分項規準

分項1｜2分

比較＞，並指出同大1/5。

分項2｜2分

差3/5。

分項3｜3分

合量4.4公尺。

分項4｜3分

14個十分之一換1個一餘4個；換量2分、進位單位1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下數學15課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

逐課核對release25保存JSON與HTML。前半01–08；後半09–14及number-line。期末80後半＋20回顧，13只作實際操作。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用教材已保存之官方附件31051印刷頁23–26引註；本次未重新擷取官方文件，不宣稱官方規定學期順序。